

Conception d'un réseau d'entreprise segmenté

VLANs, routage inter-VLAN et sécurisation par ACL — Cisco Packet Tracer

Objectifs

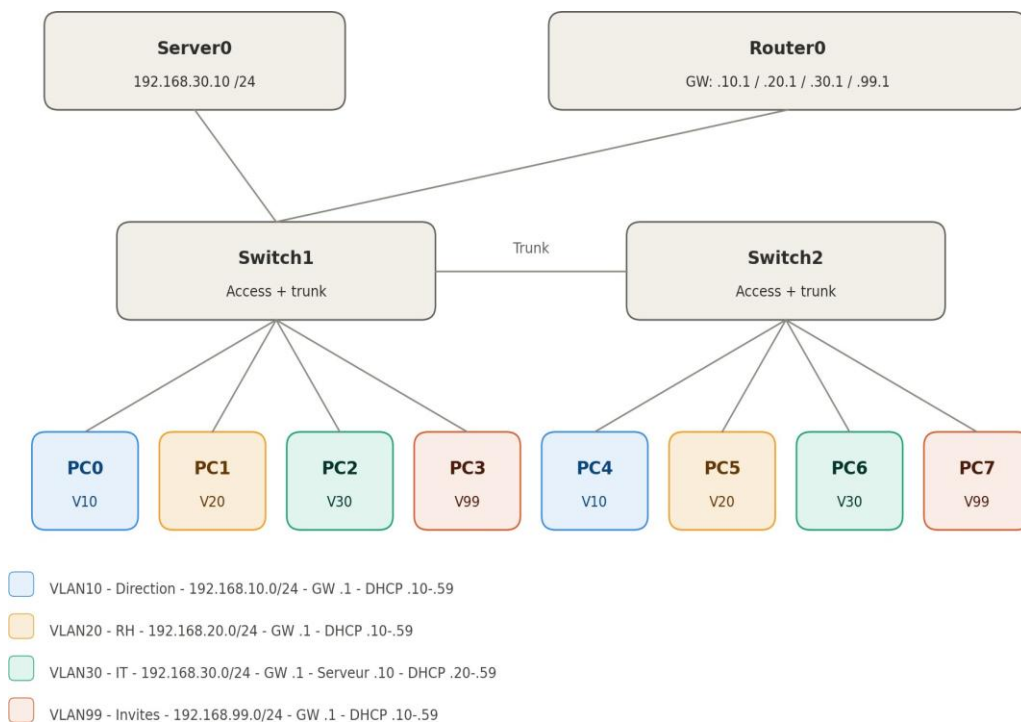
L'objectif est de concevoir, configurer et sécuriser un réseau d'entreprise simulé reproduisant une architecture réaliste à quatre services (**Direction, RH, IT, Invités**), avec une politique ACL adaptée au niveau de confiance de chaque profil d'utilisateur.

Le projet couvre les compétences suivantes :

- Segmentation logique d'un réseau par VLAN
- Routage inter-VLAN via la méthode Router-on-a-Stick
- Distribution d'adresses IP centralisée (DHCP relay multi-VLAN)
- Application du principe de moindre privilège via des ACL étendues
- Tests et validation de bout en bout de la politique de sécurité

Architecture réseau

Le réseau repose sur un routeur unique connecté à Switch1 (Router-on-a-Stick), un lien trunk 802.1Q reliant Switch1 à Switch2, et un serveur assurant les services DHCP et DNS. Quatre VLANs sont répartis de façon identique sur les deux switches, avec deux postes par VLAN pour permettre les tests de connectivité intra et inter-switch.



Plan d'adressage IP

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Plage DHCP
10	Direction	192.168.10.0 /24	192.168.10.1	192.168.10.10 - .59
20	RH	192.168.20.0 /24	192.168.20.1	192.168.20.10 - .59
30	IT	192.168.30.0 /24	192.168.30.1	192.168.30.20 - .59 (serveur en .10)
99	Invités	192.168.99.0 /24	192.168.99.1	192.168.99.10 - .59

Politique de sécurité et règles ACL

La segmentation applique le principe de moindre privilège : chaque VLAN n'a accès qu'aux ressources strictement nécessaires à son usage. Les règles sont implémentées via des ACL étendues appliquées en entrée sur les sous-interfaces concernées du routeur.

VLAN source	Accès autorisé	Accès refusé	ACL
10 - Direction	Tout le réseau interne	—	Aucune (accès complet)
20 - RH	Réseau RH, Serveur (IT)	Direction, Invités	120, appliquée sur Fa0/0.20
30 - IT	Tout le réseau interne	—	Aucune (accès administrateur)
99 - Invités	Aucun accès interne	Direction, RH, IT	199, appliquée sur Fa0/0.99

Extrait de configuration — ACL du VLAN Invités (99)

```
access-list 199 deny ip 192.168.99.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 199 deny ip 192.168.99.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 199 deny ip 192.168.99.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 199 permit ip any any
interface fastEthernet 0/0.99
ip access-group 199 in
```

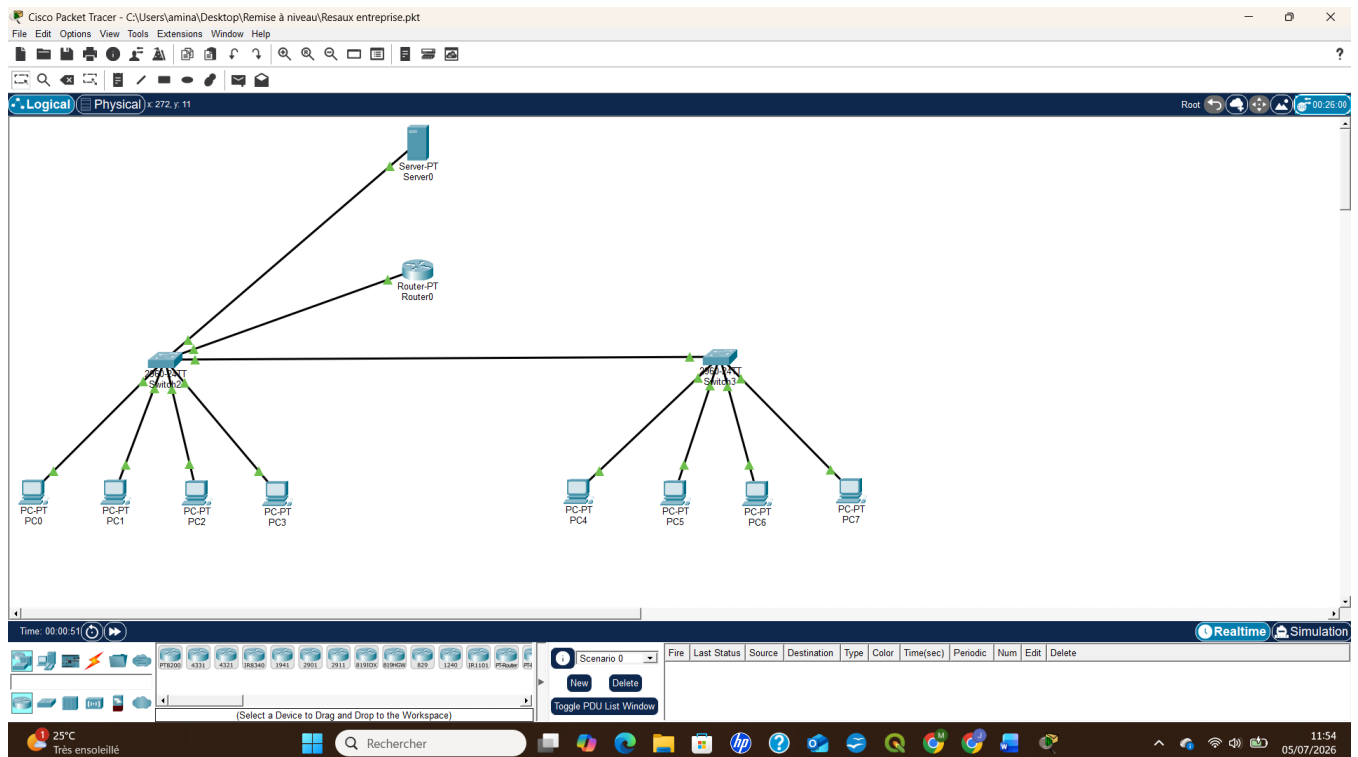
Tests de validation

Chaque règle a été testée individuellement par ping depuis un poste de chaque VLAN, en confirmant à la fois les accès autorisés et les accès bloqués. Les compteurs de correspondance ACL (`show access-lists`) ont été utilisés pour confirmer que le trafic de test traversait bien la règle attendue.

Test	Source → Destination	Résultat attendu	Résultat obtenu
Connectivité passerelle	PC (tout VLAN) → sa passerelle	Succès	Succès
DHCP relay	PC (VLAN 10/20/99) → Serveur (VLAN 30)	Attribué	Succès
Routage inter-VLAN	Direction → Serveur IT	Succès	Succès
Isolation RH	RH → Direction	Bloqué	Bloqué
Accès partiel RH	RH → Serveur IT	Succès	Succès
Isolation Invités	Invités → Direction / RH / IT	Bloqué	Bloqué

Compétences démontrées

- Conception et configuration de VLANs (création, nommage, assignation de ports)
- Routage inter-VLAN via sous-interfaces et encapsulation dot1Q
- Configuration de liens trunk 802.1Q entre équipements Cisco
- Déploiement d'un service DHCP centralisé avec relais inter-VLAN
- Rédaction et application d'ACL étendues selon le principe de moindre privilège
- Méthodologie de test et de validation d'une politique de sécurité réseau



```
C:\>ping 192.168.30.1
Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.10.1
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.20.1
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.99.1
Pinging 192.168.99.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.99.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

```
Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.30.1
Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>
```

```

DNS Server.....: 0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.99.1

Pinging 192.168.99.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.99.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

PC3

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.99.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.99.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.99.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

```

Router(config)#do show access-list
Extended IP access list 120
 10 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (8 match(es))
 20 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255 (4 match(es))
 30 permit ip any any (8 match(es))
Extended IP access list 199
 10 deny ip 192.168.99.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (4 match(es))
 20 deny ip 192.168.99.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 30 deny ip 192.168.99.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 40 permit ip any any
Router(config)#

```

Copy

Paste

Top